



Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis I

Professor: André Olímpio

Programação Para Dispositivos Móveis I



Máquina de Estados

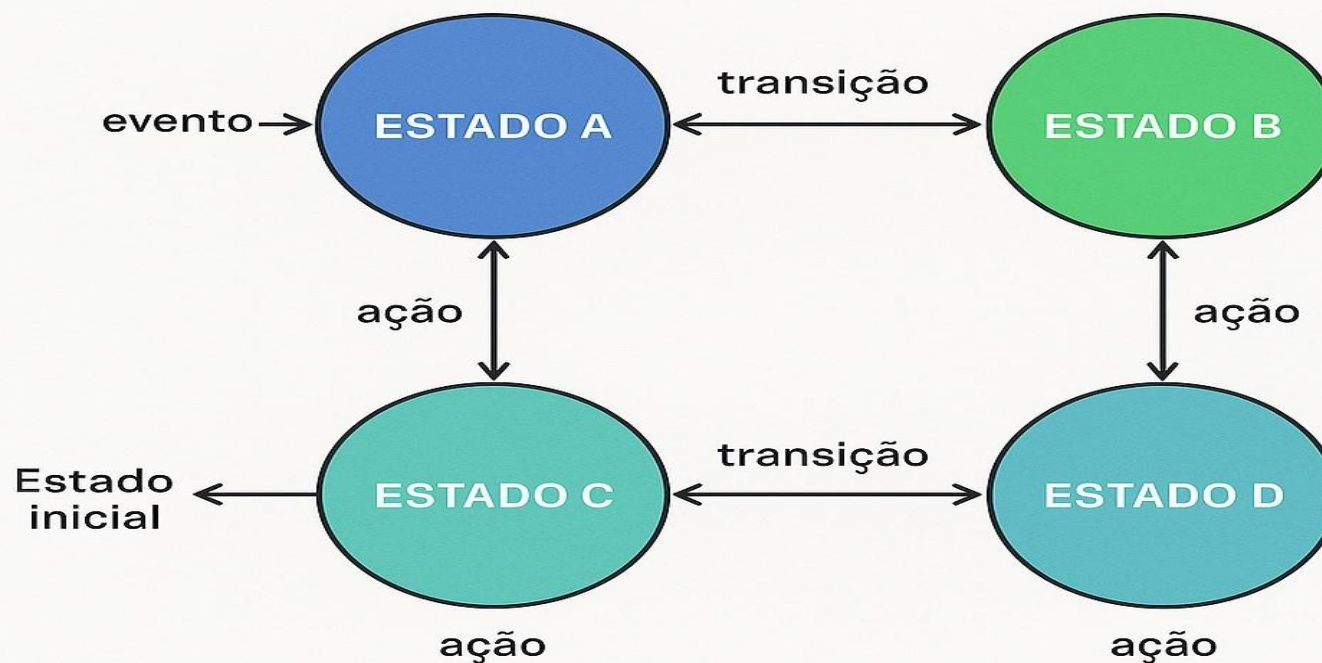
- A **máquina de estado** (ou *state machine*) é um modelo computacional que descreve o comportamento de um sistema baseado em um **conjunto finito de estados** e nas **transições** que ocorrem entre esses estados em resposta a eventos ou condições.
- É uma ferramenta conceitual amplamente utilizada na programação de computadores, especialmente em áreas como **automação, desenvolvimento de jogos, interfaces gráficas, sistemas embarcados, IA e design de protocolos de comunicação**.

Conceito Básico

- Uma máquina de estado funciona da seguinte forma:
 - O sistema está **sempre em um estado** específico.
 - Pode **mudar de estado** com base em **eventos** ou **entradas** externas.
 - Cada transição de estado pode ter **condições específicas** para ocorrer.
 - Em cada estado, o sistema pode realizar **ações específicas**.

Máquina de Estados

Estrutura lógica de uma máquina de estados aplicada no desenvolvimento de aplicativos mobile



Fonte: Elaborado pelo autor

Componentes de uma Máquina de Estado

- **Estados:** Representam as diferentes situações ou modos possíveis em que o sistema pode estar. Cada estado define um comportamento específico.
- **Eventos ou Entradas:** São estímulos que o sistema recebe e que podem desencadear uma transição de estado.
- **Transições:** Definem como o sistema muda de um estado para outro em resposta a um evento ou condição.

Componentes de uma Máquina de Estado

- **Ações:** São atividades executadas durante a entrada em um estado, durante a permanência nele ou no momento da transição.
- **Estado Inicial:** O ponto de partida da máquina ao ser iniciada.
- **Estado(s) Final(is) (opcional):** Indicam que o sistema atingiu um ponto de conclusão, caso a máquina seja finita.

MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS (FSM)

ESTADOS



Ligado



Desligado

ENTRADA



Pressionar Botão



Estado Inicial

Pressionar Botão

Pressionar Botão



Estado Atual

Entrada?



Próximo Estado

TRANSIÇÕES

Muda de um Estado para outro



Determinístico



Exemplos:
Jogos, Catraca,
Robôs



Lógica
Controlada

Aplicações Práticas em Programação

- Interfaces e Navegação
- Jogos digitais
- Protocolos de Comunicação
- Sistemas Embarcados
- Automação e Robótica

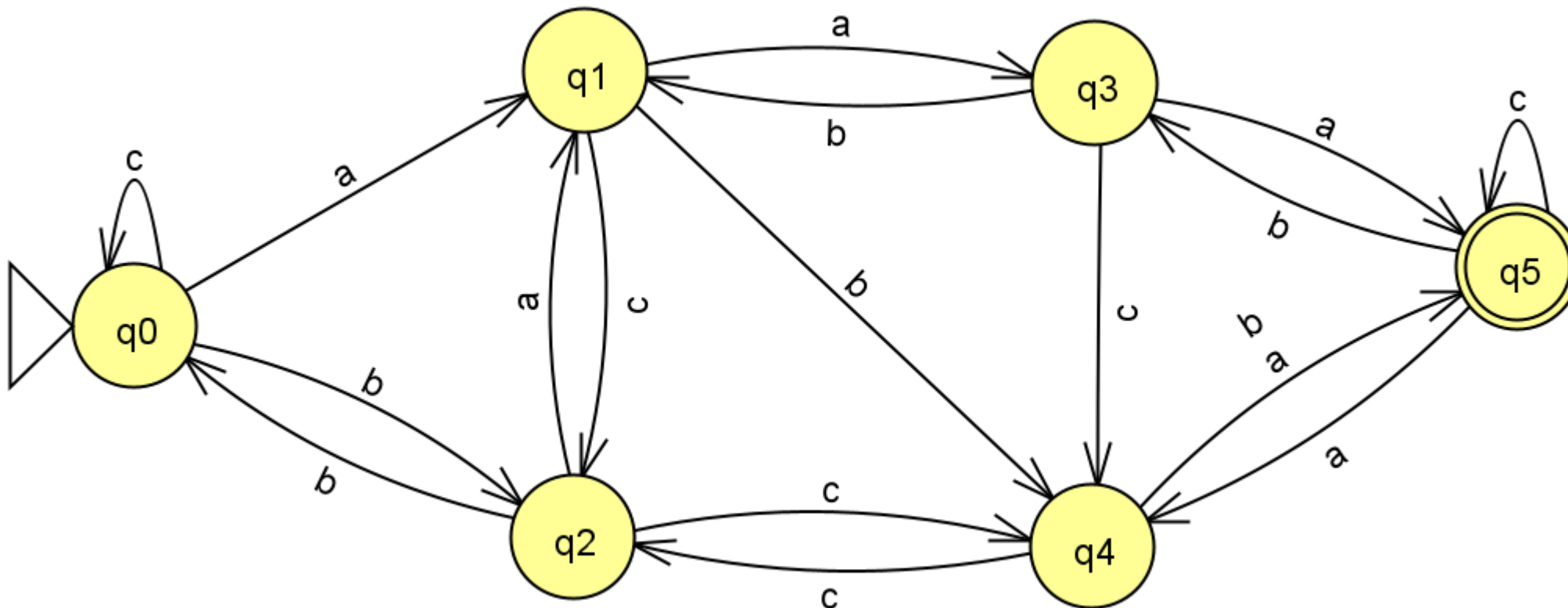


Fonte: Pinterest.com

Máquina de Estados

- A máquina de estado é um dos modelos mais eficazes para gerenciar sistemas que apresentam comportamentos variados e dependentes de contexto.
- Serve como uma ferramenta poderosa para organizar e controlar o fluxo de execução de aplicações, tornando-as mais robustas, previsíveis e fáceis de compreender.
- O domínio desse conceito é essencial para desenvolver sistemas interativos, reativos ou orientados por eventos.

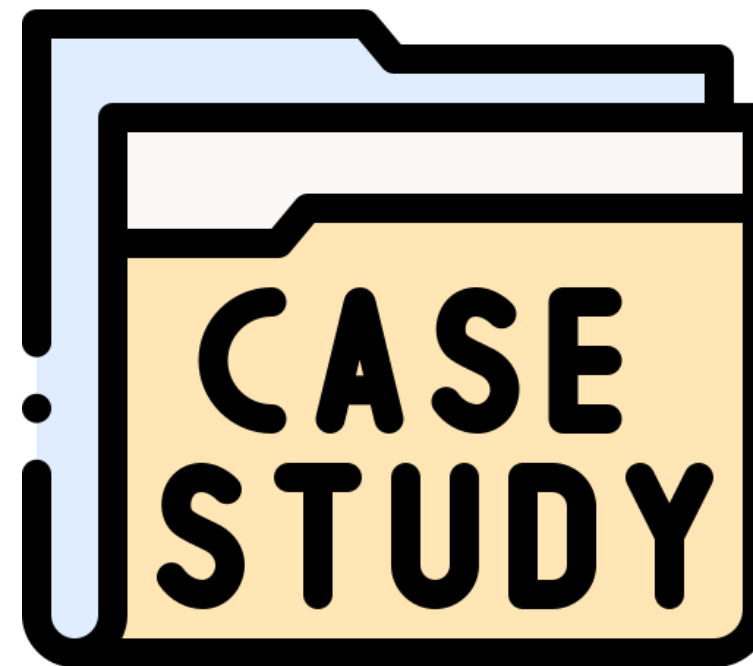
Máquina de Estados



Fonte: Elaborado pelo autor

ESTUDO DE CASO

Máquina de Estados



Fonte: FlatIcon.com

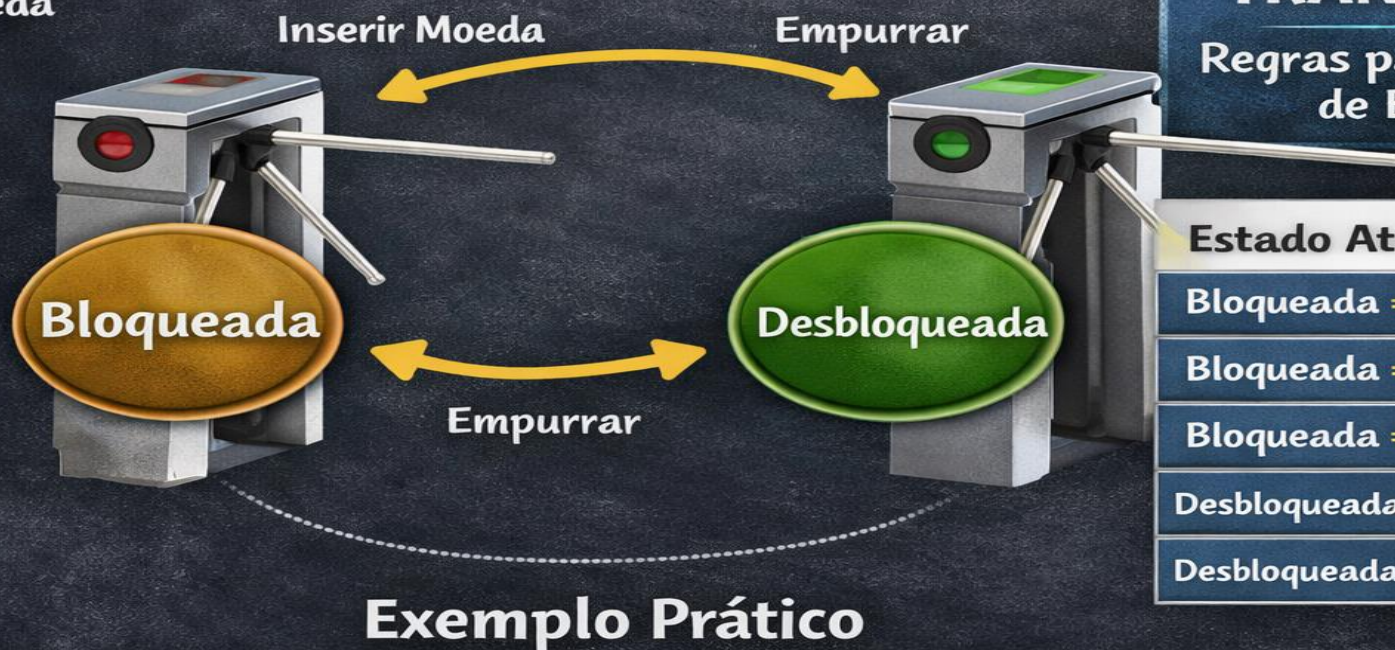
CATRACA ELETRÔNICA COMO UMA MÁQUINA DE ESTADOS

ESTADOS

Inserir moeda
Empurrar

ENTRADAS

- Inserir moeda
- Empurrar



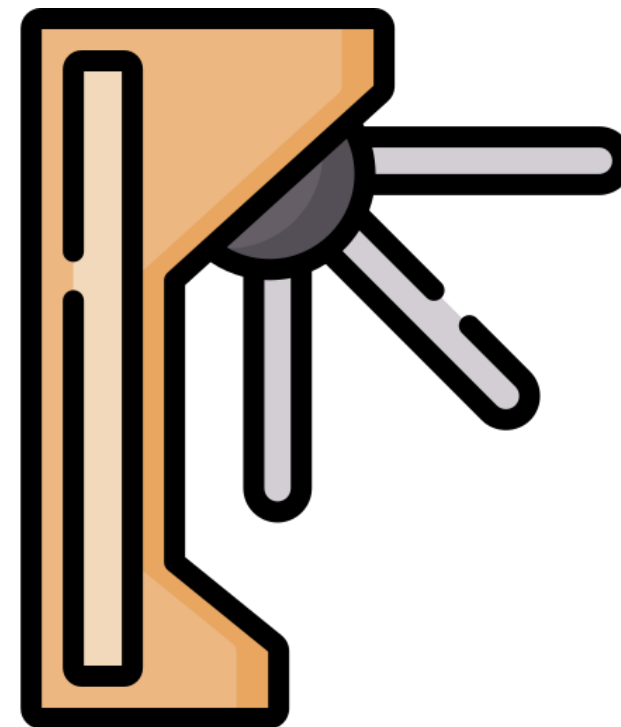
TRANSIÇÕES

Regras para Mudar de Estado

Estado Atual	Entrada
Bloqueada	Desbloqueada
Bloqueada	Empurrar
Bloqueada	Bloqueada
Desbloqueada	Empurrar
Desbloqueada	Desbloqueada

FSM – Catraca Eletrônica

- Essa FSM representa um sistema que:
 - Possui estados bem definidos.
 - Recebe entradas (ações do usuário).
 - E muda de estado com base nessas entradas.
- A catraca pode estar em apenas um estado por vez:
 - **Bloqueada:** não permite passagem.
 - **Desbloqueada:** permite passagem.



Fonte: FlatIcon.com

FSM – Catraca Eletrônica

- Isso já mostra uma característica essencial:
 - **O sistema sempre está em um estado específico e único.**
- **Entradas (eventos):**
 - O sistema reage a duas ações:
 - ✓ **Inserir moeda.**
 - ✓ **Empurrar a catraca.**
 - Essas entradas são o que “disparam” as mudanças de estado.

FSM – Catraca Eletrônica

- **Caso 1: Inserir moeda:**
 - **Estado atual:** Bloqueada.
 - **Entrada:** Inserir moeda.
 - Resultado → Desbloqueada
- **A catraca libera a passagem.**

- **Caso 2: Empurrar sem pagar**
 - **Estado atual:** Bloqueada
 - **Entrada:** Empurrar
 - Resultado → Continua bloqueada
- **A ação é ignorada (ou negada).**

FSM – Catraca Eletrônica

- **Caso 3: Passar pela catraca:**

- **Estado atual:** Desbloqueada
- **Entrada:** Empurrar
- Resultado → Bloqueada

- **Depois de passar, trava novamente.**

- **Caso 4: Inserir moeda novamente:**

- **Estado atual:** Desbloqueada
- **Entrada:** Inserir moeda
- Resultado: → Continua desbloqueada

- **Não muda nada (entrada redundante).**

FSM – Catraca Eletrônica

Estado atual	Entrada	Próximo estado
BLOQUEADA	moeda	DESBLOQUEADA
BLOQUEADA	empurrar	BLOQUEADA
DESBLOQUEADA	moeda	DESBLOQUEADA
DESBLOQUEADA	empurrar	BLOQUEADA

Fonte: Elaborado pelo autor

Leitura Complementar

- O que é um diagrama de máquina de estados?

<https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-maquina-de-estados-uml>

- O que são Hooks e Como Usar no React Native

<https://www.youtube.com/watch?v=fmTuyf2osu0>

- React Hooks [em inglês]

https://www.w3schools.com/react/react_hooks.asp



Fonte: Flaticon.com